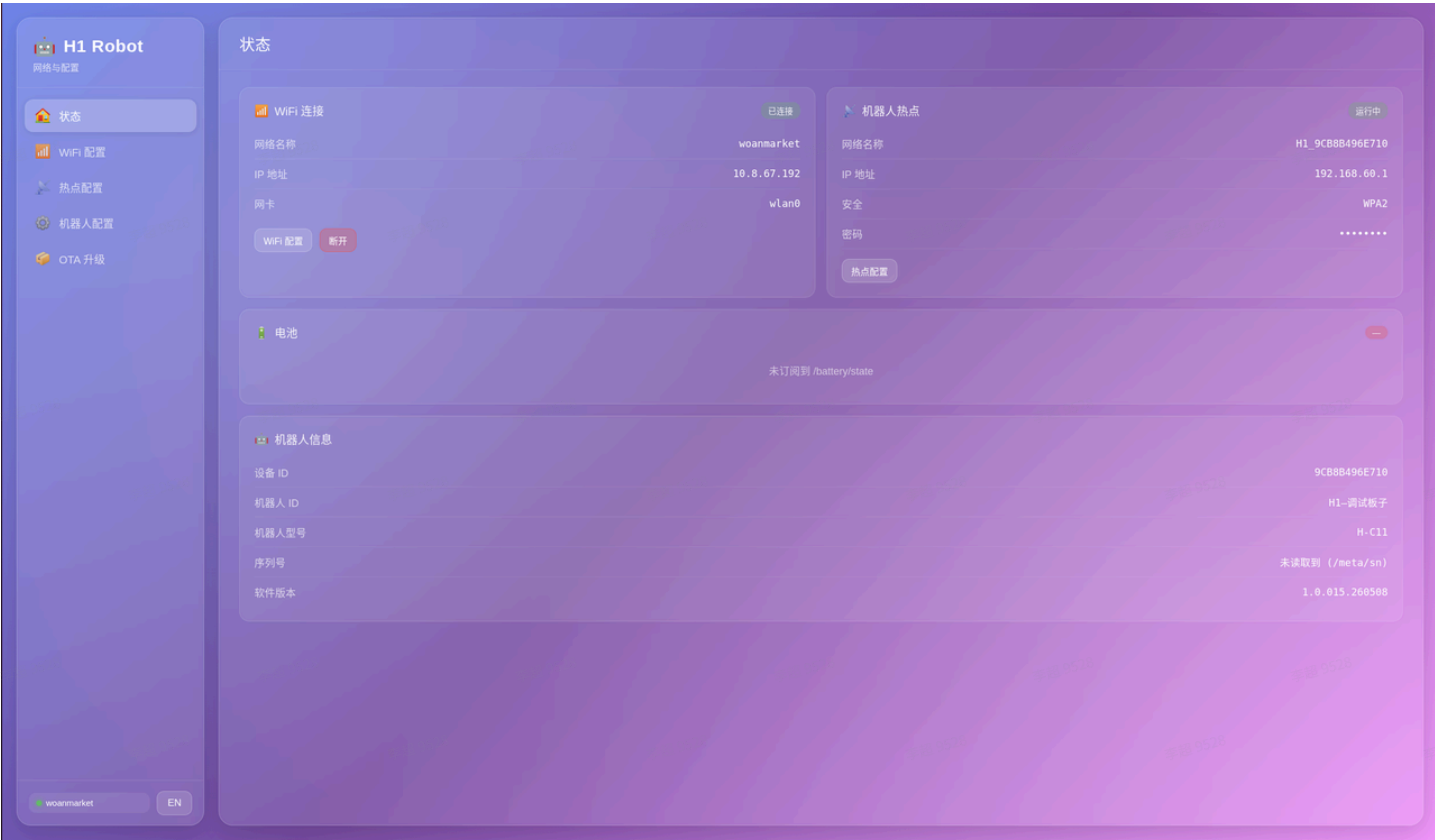


H1机器人网络配置和OTA功能使用文档

H1 Robot 网络配置工具 · 使用说明

 注意：H1固件版本要求不低于：1.0.017.260509

机器人本地的 Web 配网与系统管理工具，浏览器打开就能配 WiFi、看热点信息、改机器人配置、升级 OTA。



1. 访问方式

1.1 通过网线（开发/调试场景）

把**电脑用网线直连机器人**，等机器人给你的网卡分配 IP（一般是 10.42.0.1 段），机器人侧固定为 10.42.0.2。

浏览器打开：

代码块

1 http://10.42.0.2:8080

1.2 通过机器人热点（手机/笔记本无线场景）

机器人开机自动开热点，名称形如 ****`H1\_<设备ID>`****（例如 `H1\_9CB8B496E710`）。

- **未连过 WiFi 时**：热点是开放的，无密码
- **连接过 WiFi 后**：热点密码自动同步为该 WiFi 的密码
- **断开 WiFi 后**：热点恢复为无密码

连上热点后浏览器打开：

代码块

1 http://192.168.60.1:8080

1.3 通过自有局域网（机器人已连入公司 WiFi）

打开"状态"页 → "WiFi 连接"卡片里的 IP 地址，浏览器访问 `http://<那个IP>:8080`。

2. 页面总览

左侧导航栏 4 个页面 + 1 个 OTA 升级页：

图标	名称	功能
	状态	一屏看全 WiFi 连接、热点、机器人信息
	WiFi 配置	扫描/连接/管理 WiFi
	热点配置	查看机器人热点的 SSID、密码、IP
	机器人配置	设置机器人 ID，导出配置
	OTA 升级	上传升级包、触发升级、查看进度

右上角语言按钮切换 **中 / EN**。



3. 状态页（首页）

打开后默认进这页，包含 3 张卡片：

WiFi 连接

- 显示当前连接的 SSID、IP 地址、网卡（wlan0）
- 已连接时右下有「断开」按钮

机器人热点

- 显示热点 SSID（H1_xxxxxxxxxxxx）、IP、加密状态、密码（· · ·）
- 状态徽标：绿色「运行中」/ 红色「已停止」

机器人信息

- 设备 ID：从 wlan0 MAC 派生（去掉 `:`、转大写），例如 MAC 是 `9c:b8:b4:96:e7:10` → `9CB8B496E710`
- 机器人 ID：在「机器人配置」页设置的可编辑标识
- 机器人型号：读自 `/meta/model`（未烧录时显示提示）
- 序列号：读自 `/meta/sn`（未烧录时显示提示）
- 软件版本：读自 `/opt/wlab/robot/VERSION`

任意一个文件读不到都会显示 未读取到 (<文件路径>)。

4. WiFi 配置页

4.1 扫描并连接

1. 默认显示「可用 WiFi」标签
2. 列表按信号强度从强到弱排序
3. 点击任一 WiFi 项展开可看高级信息（频道、速率、BSSID、信号强度）
4. 点击 WiFi 项右侧「连接」按钮：
 - 加密网络：弹密码输入框 → 输入密码 → 「连接」
 - 开放网络：弹确认框（提示无密码）→ 「确认」
5. 连接成功 toast 显示 已成功连接到 <SSID>，状态卡片同步更新

4.2 手动连接（隐藏 SSID 或扫不到的 WiFi）

点击「手动连接」按钮 → 输入 SSID + 密码 → 「连接」

4.3 刷新

点「刷新扫描」按钮重新触发扫描。

4.4 已保存网络

切换到「已保存网络」标签：

- 显示历史连过的 WiFi 列表
- 每项有「连接」（直接复用已存密码）、「删除」按钮
- 删除后该网络从机器人记录中清除

4.5 断开

回到「状态」页 → WiFi 连接卡片 → 「断开」按钮 → 确认。

5. 热点配置页

只读页，显示当前机器人热点的：

- SSID
- IP 地址（默认 192.168.60.1）

- 网卡 (wlan1)
- 加密状态 (开放 / WPA2-PSK)
- 密码 (默认显示为 `.....`，点「显示」按钮明文显示)

下方说明卡片提醒：**热点密码会自动跟随 WiFi 密码同步**，不需要也不支持手动改。

6. 机器人配置页

6.1 基础配置

- 机器人 ID / 序列号 输入框：填写自定义标识 (例如 ``H1-XXXX-XXXX``)

- 「保存」按钮：保存到机器人 `/data/robot_config.json`
- 「重新加载」按钮：从文件重新读取 (丢弃未保存的输入)

6.2 配置导出

「导出 JSON」按钮：浏览器下载 `robot_config.json` 文件，便于备份/迁移。

6.3 当前配置

最下方 `pre` 块实时显示当前 JSON 内容。

7. OTA 升级页

7.1 状态横幅 (页面顶部常驻)

- 绿色 + 静态点：空闲，可上传或升级
- 橙色 + 闪烁点：正在升级中，请不要进行其他操作 (关闭页面、断电等)

7.2 上传 OTA 包

1. 拖拽 `.img` 文件到虚线框，或点击虚线框选文件
2. 上传过程显示进度条 (百分比 + 已上传/总大小)
3. 上传完成 toast 提示 `已上传 <文件名>`，列表自动刷新

文件存储位置： `/data/cache/`

7.3 触发升级

「已上传的 OTA 包」列表里每项有：

- 「升级」按钮 → 弹确认框 → 确认后开始升级
- 「删除」按钮 → 弹确认框 → 删除文件

确认升级后：

- 横幅变橙色「正在升级中...」
- 升级中按钮全部禁用（包括上传、其他包的升级、删除）
- 「升级日志」框开始 1 秒一次刷新，显示每个步骤
- 升级流程会经历：`ota升级开始 → 升级文件解包开始 → ... → ota升级成功 / ota升级失败`

7.4 升级结果

- 看到 `**`ota升级成功`**` → 顶部弹绿色 toast「升级成功」，机器人开始重启
- 看到 `**`ota升级失败`**` → 顶部弹红色 toast「升级失败」，请联系开发查日志

7.5 升级超时保护

如果点了升级后 **20 秒内没有任何状态反馈**，工具会自动：

- 在日志框追加：`超过 20 秒未收到升级反馈，可能未正确触发升级，请联系技术人员排查`
- 弹红色 toast：`触发升级后无任何反馈，请联系技术人员排查`
- 解除「升级中」锁定，可以重试或排查

7.6 中途刷新页面 / 多端访问

升级期间任意时刻刷新页面或换设备登录，工具会：

- 自动检测到正在升级
- 自动恢复轮询日志
- 横幅依然显示橙色「升级中」状态

8. 多语言

页面所有文案中英双语，左下角语言按钮（**EN / 中文**）一键切换，选择记忆在浏览器 localStorage。

9. 常见问题 / 故障排查

9.1 浏览器打不开页面

现象	排查
10.42.0.2:8080 拒绝连接	网线没插好；或者 network_tool.service 没起来
192.168.60.1:8080 打不开	没连机器人热点；或者热点服务（hostapd/dnsmasq）异常
页面打开了但 API 一直 loading	服务在跑但崩溃了，看 journalctl -u network_tool

排查命令（在机器人 SSH 上执行）：

代码块

```
1 systemctl status network_tool
2 journalctl -u network_tool -n 50 --no-pager
```

9.2 WiFi 列表空白

- 信号太差，扫描不到任何 AP
- 点「刷新扫描」按钮再试
- 若仍空白，SSH 执行 nmcli dev wifi list ifname wlan0 看底层是否能扫到

9.3 连接 WiFi 失败

错误 toast	含义
连接失败：Error: Connection activation failed	密码错 / 信号弱 / WiFi 类型不支持
连接失败：timeout	30 秒内没连上，通常信号问题

9.4 机器人型号 / 序列号显示「未读取到」

- 板子还没烧录这两个文件，属正常情况
- 文件路径： /meta/model、 /meta/sn ，可在机器人 SSH 上手动 cat 验证

9.5 软件版本显示「未读取到」

- `/opt/wlab/robot/VERSION` 不存在或为空

9.6 OTA 上传卡住 / 失败

- 大包上传时间长，看进度条是否在动
- 网络断（特别是用机器人热点上传）会失败，重试即可
- 上传后检查列表是否出现该文件

9.7 OTA 升级触发后无反应（20 秒超时）

工具会自动报"触发升级后无任何反馈"。可能原因：

- 升级守护进程没起来（机器人侧负责监听 `/data/upgrade/upgrade_request` 的进程）
- `/data/upgrade/upgrade_request` 写入失败（权限问题）
- 升级守护进程正在做检查/解包，但没向 `upgrade_status` 输出任何内容

排查：

代码块

```
1  ls -la /data/upgrade/
2  cat /data/upgrade/upgrade_request
3  ps -ef | grep upgrade
```

9.8 升级失败

- 日志框最后一行看具体阶段（解包失败 / uboot / kernel / app / rootfs 哪一步炸的）
- 详细日志看机器人 `/data/upgrade/upgrade.log`

9.9 升级中误关页面

- 不影响升级本身（升级在机器人侧独立执行）
- 重新打开页面会自动恢复显示进度

- 但不要给机器人断电！

10. 关键路径与端口速查

项目	值
----	---

Web 服务监听端口	8080
网线连接 IP	http://10.42.0.2:8080
热点连接 IP	http://192.168.60.1:8080
机器人配置文件	/data/robot_config.json
OTA 包存放	/data/cache/*.img
OTA 触发文件	/data/upgrade/upgrade_request
OTA 状态 FIFO	/data/upgrade/upgrade_status
软件版本	/opt/wlab/robot/VERSION
机器人型号	/meta/model
机器人序列号	/meta/sn
服务名	network_tool.service
服务运行用户	wlab
程序安装路径	/opt/wlab/robot/lib/network_tool/